Лабораторная работа №15

Модели обслуживания с приоритетами

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Задание **3**

3 Теоретическое введение **3**

4 Выполнение лабораторной работы **3**

4.1 Задача №1 3

4.2 Задача №2 6

5 Выводы **9**

1 Цель работы

Ознакомится с двумя моделями обслуживания с приоритетами:

1) Модель обслуживания механиков на складе

2) Модель обслуживания в порту судов двух типов

2 Задание

Получить и проанализировать два отчета по обеим задачам

3 Теоретическое введение

В данной лабораторной работе мы знакомимся с двумя задачами по моделям с приоритетами.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задача №1

На фабрике на складе работает один кладовщик, который выдает запасные части механикам, обслуживающим станки. Время, необходимое для удовлетворения за- проса, зависит от типа запасной части. Запросы бывают двух категорий. Для первой категории интервалы времени прихода механиков 420 ± 360 сек., время обслужива- ния — 300 ± 90 сек. Для второй категории интервалы времени прихода механиков 360 ± 240 сек., время обслуживания — 100 ± 30 сек. Порядок обслуживания механиков кладовщиком такой: запросы первой категории обслуживаются только в том случае, когда в очереди

нет ни одного запроса второй категории. Внутри одной категории дисциплина обслуживания — «первым пришел – первым обслужился». Необходимо создать модель работы кладовой, моделирование выполнять в течение восьмичасового рабочего дня.

Вводим код для первой задачи, предоставленный в лабораторной работе, знакомимся с отчетом. Результаты работы модели: – модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0; – абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=28800.0; – количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=16; – количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту за- вершения моделирования: FACILITIES=1; – количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к мо- менту завершения моделирования: STORAGES=0.

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY, откуда видим, что попал 141 запрос (значение поля OWNER=141), но пять заказов не успели принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=146). Полезность работы составила 0, 967. При этом среднее время занятости составило 190,733 мин.

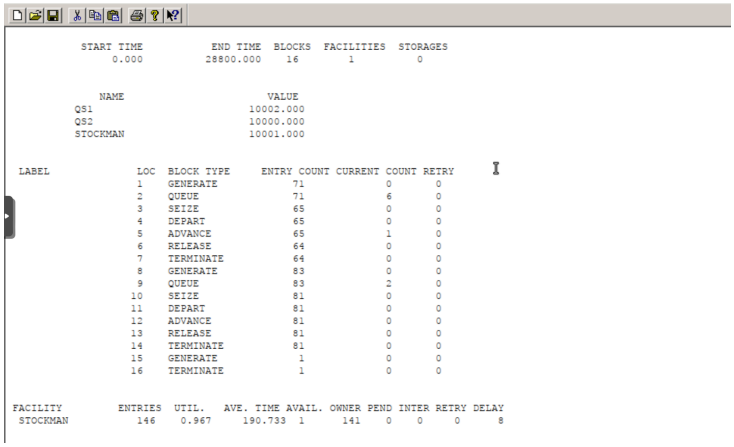
Далее информация об очереди: QUEUE=QS2, QS1 — имена объекта типа «очередь»;

Для QS2: MAX=3 — в очереди находилось не более трех заказов; CONT=2 — на момент завершения моделирования очередь состояла из двух заказов; ENTRIES=83 — общее число заказов, прошедших через очередь в течение периода моделирования; ENTRIES(O)=2 — число заказов, попавших к оператору без ожидания в очереди; AVE.CONT=0.439 заказов в среднем были в очереди; AVE.TIME=152.399 минут в среднем заказы провели в очереди (с учётом всех входов в очередь); AVE.(–0)=156.162

минут в среднем заказы провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

Для QS1: MAX=8 — в очереди находилось не более трех заказов; CONT=6 — на момент завершения моделирования очередь состояла из двух заказов; ENTRIES=71 — общее число заказов, прошедших через очередь в течение периода моделирования; ENTRIES(O)=4 — число заказов, попавших к оператору без ожидания в очереди; AVE.CONT=2.177 заказов в среднем были в очереди; AVE.TIME=883.029 минут в среднем заказы провели в очереди (с учётом всех входов в очередь); AVE.(–0)=935.747 минут в среднем заказы провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях: XN=141,157,155,158 — порядковый номер заказа, ожидающей поступления для оформления; PRI=1,2,1,0 — приоретет в очереди; BDT=~28815,29012,29012,57600 — время назначенного события, связанного с данным транзактом; ASSEM=141,157,155,158 — номер семейства транзактов; CURRENT=5,0,0,0 — номера блоков, в которых находится транзакт; NEXT=6,8,1,15 — номера блоков, в которые должен войти транзакт(рис. 1) (рис. 2).



START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	28800.000	16	1	0

NAME	VALUE
QS1	10002.000
QS2	10000.000
STOCKMAN	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	71	0	0
	2	QUEUE	71	6	0
	3	SEIZE	65	0	0
	4	DEPART	65	0	0
	5	ADVANCE	65	1	0
	6	RELEASE	64	0	0
	7	TERMINATE	64	0	0
	8	GENERATE	83	0	0
	9	QUEUE	83	2	0
	10	SEIZE	81	0	0
	11	DEPART	81	0	0
	12	ADVANCE	81	0	0
	13	RELEASE	81	0	0
	14	TERMINATE	81	0	0
	15	GENERATE	1	0	0
	16	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
STOCKMAN	146	0.967	190.733	1	141	0	0	0	8

Рисунок 1

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
QS2	3	2	83	2	0.439	152.399	156.162	0
QS1	8	6	71	4	2.177	883.029	935.747	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
141	1	28815.063	141	5	6		
157	2	29012.031	157	0	8		
155	1	29012.150	155	0	1		
158	0	57600.000	158	0	15		

Рисунок 2

4.2 Задача №2

Морские суда двух типов прибывают в порт, где происходит их разгрузка. В порту есть два буксира, обеспечивающих ввод и вывод кораблей из порта. К первому типу судов относятся корабли малого тоннажа, которые требуют использования одного буксира. Корабли второго типа имеют большие размеры, и для их ввода и вывода из порта требуется два буксира. Из-за различия размеров двух типов кораблей необходимы и причалы различного размера. Кроме того, корабли имеют различное время погрузки/разгрузки. Требуется построить модель системы, в которой можно оценить время ожидания кораблями каждого типа входа в порт. Время ожидания входа в порт включает время ожидания освобождения причала и буксира. Корабль, ожидающий освобождения причала, не обслуживается буксиром до тех пор, пока не будет предоставлен нужный причал. Корабль второго типа не займёт буксир до тех пор, пока ему не будут доступны оба буксира.

Параметры модели: – для корабля первого типа: – интервалприбытия:130±30мин; – время входа в порт: 30 ± 7 мин; – количество доступных причалов: 6; – времяпогрузки/разгрузки:12±2час; – время выхода из порта: 20 ± 5 мин; – для корабля второго типа: – интервал прибытия:390±60мин; – время входа в порт: 45 ± 12 мин; – количество доступных причалов: 3; – времяпогрузки/разгрузки:18±4час; – время выхода из порта: 35 ± 10 мин. – время моделирования: 365 дней по 8 часов.

Получаем отчет и анализируем его. – модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0; – абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=175200.0; – количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=28; – количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту за- вершения моделирования: FACILITIES=0; – количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к мо- менту завершения моделирования: STORAGES=3.

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), который здесь отсутсвует.

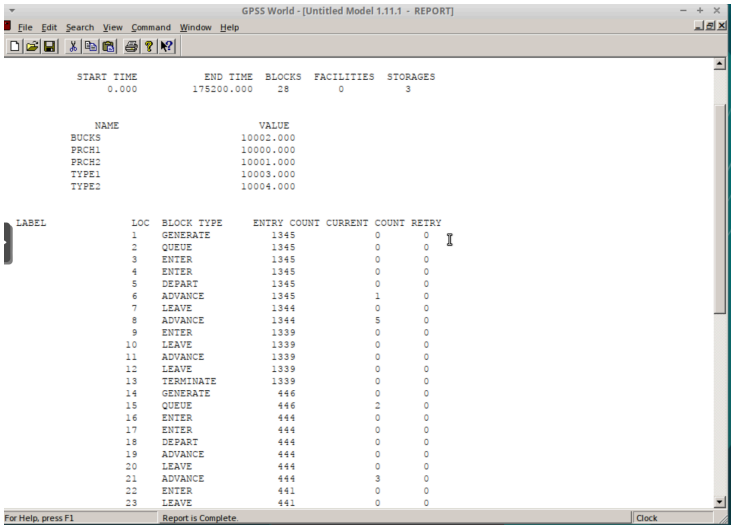
Далее информация об очереди: QUEUE=TYPE1 — имя объекта типа «очередь»; MAX=4 — в очереди находилось не более 4 кораблей; CONT=0 — на момент завершения моделирования очередь была пуста; ENTRIES=1345 — общее число кораблей, прошедших через очередь в течение периода моделирования; ENTRIES(O)=288 — число кораблей, попавших к оператору без ожидания в очереди; AVE.CONT=0.75 кораблей в в среднем были в очереди; AVE.TIME=97.724 минут в среднем корабли провели в очереди (с учётом всех входов в очередь); AVE.(–0)=124.351 минут в среднем корабли провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

QUEUE=TYPE2 — имя объекта типа «очередь»; MAX=4 — в очереди находилось не более 4 кораблей; CONT=2 — на момент завершения моделирования в очереди было 2 корабля; ENTRIES=446 — общее число кораблей, прошедших через очередь в течение периода моделирования; ENTRIES(O)=35 — число кораблей, попавших к оператору без ожидания в очереди; AVE.CONT=0.897 кораблей в среднем были в очереди; AVE.TIME=352.553 минут в среднем корабли провели в очереди (с учётом всех входов в очередь); AVE.(–0)=382.576 минут в среднем корабли провели

в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

Видим три хранилища STORAGE = PRCH1, PRCH2, BUCKS со своими значениями: причалы и буксиры.

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях: XN — порядковый номер корабля, ожидающей поступления; PRI=0 — все клиенты (из заявки) равноправны; BDT — время назначенного события, связанного с данным транзактом; ASSEM — номер семейства транзактов; CURRENT — номера блоков, в которых находится транзакт; NEXT — номера блоков, в который должен войти транзакт(рис. 3) (рис. 4).



GPSS World - [Untitled Model 1.11.1 - REPORT]

File Edit Search View Command Window Help

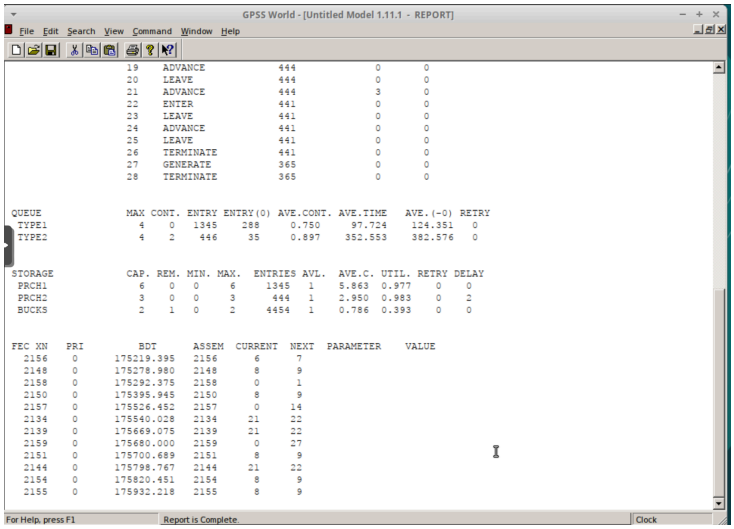
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	175200.000	28	0	3

NAME	VALUE
BUCKS	10002.000
PRCH1	10000.000
PRCH2	10001.000
TYPE1	10003.000
TYPE2	10004.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	1345	0	0
	2	QUEUE	1345	0	0
	3	ENTER	1345	0	0
	4	ENTER	1345	0	0
	5	DEPART	1345	0	0
	6	ADVANCE	1345	1	0
	7	LEAVE	1344	0	0
	8	ADVANCE	1344	5	0
	9	ENTER	1339	0	0
	10	LEAVE	1339	0	0
	11	ADVANCE	1339	0	0
	12	LEAVE	1339	0	0
	13	TERMINATE	1339	0	0
	14	GENERATE	446	0	0
	15	QUEUE	446	2	0
	16	ENTER	444	0	0
	17	ENTER	444	0	0
	18	DEPART	444	0	0
	19	ADVANCE	444	0	0
	20	LEAVE	444	0	0
	21	ADVANCE	444	3	0
	22	ENTER	441	0	0
	23	LEAVE	441	0	0

For Help, press F1 | Report is Complete. | Clock

Рисунок 3



GPSS World - [Untitled Model 1.11.1 - REPORT]

File Edit Search View Command Window Help

19	ADVANCE	444	0	0
20	LEAVE	444	0	0
21	ADVANCE	444	3	0
22	ENTER	441	0	0
23	LEAVE	441	0	0
24	ADVANCE	441	0	0
25	LEAVE	441	0	0
26	TERMINATE	441	0	0
27	GENERATE	365	0	0
28	TERMINATE	365	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
TYPE1	4	0	1345	288	0.750	97.724	124.351	0
TYPE2	4	2	446	35	0.897	352.553	382.576	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRCH1	6	0	0	6	1345	1	5.863	0.977	0	0
PRCH2	3	0	0	3	444	1	2.950	0.983	0	2
BUCKS	2	1	0	2	4454	1	0.786	0.393	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
2156	0	175219.395	2156	6	7		
2148	0	175278.980	2148	8	9		
2158	0	175292.375	2158	0	1		
2150	0	175395.945	2150	8	9		
2157	0	175526.452	2157	0	14		
2134	0	175540.028	2134	21	22		
2139	0	175669.075	2139	21	22		
2159	0	175680.000	2159	0	27		
2151	0	175700.689	2151	8	9		
2144	0	175798.767	2144	21	22		
2154	0	175820.451	2154	8	9		
2155	0	175932.218	2155	8	9		

For Help, press F1 | Report is Complete. | Clock

Рисунок 4

5 Выводы

Мы ознакомились с работой с моделями обслуживания с приоритетами в GPSS. Реализовали две задачи:

1) Модель обслуживания механиков на складе

2) Модель обслуживания в порту судов двух типов